

Evaluación de Riesgos y Líneas Rojas – Proyecto ISA-Home

En este Sprint hemos desarrollado la evaluación de riesgos y la definición de líneas rojas del proyecto ISA-Home. El objetivo de este documento es identificar los posibles riesgos asociados al desarrollo, implantación y uso de ISA-Home, proponiendo medidas preventivas y de contingencia que garanticen la fiabilidad técnica y la protección de los derechos de los usuarios.

Metodología de Evaluación de riesgos:

- **Personas:** riesgos que afectan directamente a los usuarios, su privacidad, bienestar o interacción con el robot.
- **Proceso:** riesgos derivados de la gestión, desarrollo, tratamiento de datos o actualización del sistema.
- **Producto:** riesgos relacionados con el diseño físico, los componentes tecnológico.

Cada riesgo se evalúa considerando su gravedad, probabilidad y se establecen acciones preventivas y de contingencia para reducir su impacto.

Riesgos de producto:

1. **Fallos en la integración hardware-software:** Sensores o módulos que no se comunican correctamente con el sistema. Riesgo alto. Posible actuación no deseada del robot (exceso de fuerza, acciones indeseadas). Se plantea realizar pruebas antes del lanzamiento y simulaciones. En caso de que ocurra en producción, canal de comunicación para reportar errores y equipo destinado a solucionar este tipo de errores con la mayor rapidez posible.
2. **Vulnerabilidades de seguridad:** El sistema podría ser atacado. Riesgo muy alto. Como prevención, se utilizara cifrado y encriptación de los datos. En caso de que llegue a suceder, notificar la brecha de seguridad tal como obliga el RGPD, además de tomar medidas para aislar el sistema.
3. **Consumo excesivo de recursos:** El sistema podría ser más ineficiente de lo que esperamos. Riesgo medio. Para prevenir esto, podemos realizar pruebas antes del lanzamiento y estimar la autonomía del producto de manera bastante exacta. También ponerlo en situaciones límite para poder estimar el mínimo/máximo de autonomía y tener una comunicación clara con los clientes. En caso de defectos en la batería u otro hardware que reduzca la vida útil del producto, asistir a los usuarios garantizando reemplazos de las piezas dañadas siguiendo las leyes de consumo en favor de los clientes.
4. **Fallos en actualizaciones:** El sistema podría no actualizarse por algún error o falta de conexión a internet. Riesgo medio. Se prevé con antelación y se avisa con

antelación de las actualizaciones a los usuarios. Además, se garantiza que el sistema puede funcionar con la actualización anterior durante un periodo de tiempo. Para mitigar este posible riesgo, el servicio técnico atenderá los usuarios que reporten no poder actualizar sus ISA-Home correctamente.

5. **Errores de interfaz o experiencia de usuario:** El sistema podría no ser tan atractivo para los usuarios como pensamos. Riesgo medio. Se realizarán pruebas y tests con usuarios de prueba que puedan dar feedback al equipo para rediseñar y mejorar la usabilidad del producto. Ya en producción, se seguirán aceptando tickets y reportes de usuarios sobre este tema con el objetivo de seguir mejorando, por ejemplo, mediante nuevas actualizaciones de rediseño.
6. **Vulneración involuntaria de la privacidad doméstica:** El sistema podría capturar accidentalmente imágenes o voces de terceros sin consentimiento. Riesgo alto. Para prevenir problemas de privacidad, el procesamiento será local, se anonimizarán los datos y siempre habrá señales visuales cuando haya una grabación activa. Aun así, dado que se puede seguir produciendo una grabación indebida, los datos no se persistirán en el tiempo y serán eliminados lo antes posible, evitando otros riesgos como el mencionado anteriormente acerca de una posible fuga o robo de datos.
7. **Dependencia excesiva de ISA-Home:** Los usuarios podrían delegar en exceso tareas cotidianas, afectando a su vida. Riesgo bajo. Se promoverá un uso responsable del producto para que los usuarios lo usen como una herramienta en su vida. Se monitorizará el uso (de manera anónima) de los usuarios para realizar estudios de comportamiento y asegurarse de que no estamos creando un problema de dependencia a los usuarios.

Riesgos de proceso:

1. **Sesgos en el reconocimiento de objetos o personas:** El modelo de IA podría cometer errores sistemáticos según el tipo de usuario o entorno. Riesgo alto. Se entrenará al modelo con un dataset diverso y siempre con revisión humana de los resultados, así como cumpliendo con el IA-Act y sus normativas relacionadas con este tema. Si aun así se reportaron comportamientos racistas, machistas o cualquier tipo de comportamiento anómalo contra x personas, se revisará el modelo, intentando re entrenarlo o ajustarlo para mitigar los sesgos.
2. **Inexistencia de pruebas suficientes:** El sistema podría ser entregado con errores no detectados. Riesgo alto. Para evitar esto, se implementará testing sobre todas las funcionalidades, y se limitará con medidas de seguridad las funcionalidades que como se mencionó anteriormente podrían causar daños a personas o a la propiedad del cliente. Si sucede un error crítico durante el despliegue, se deberá detener temporalmente para evaluar los posibles daños y corregir el error.
3. **Falta de financiación o recursos económicos:** El proyecto podría no disponer de la financiación necesaria para completar las fases previstas de desarrollo y pruebas antes del lanzamiento. Riesgo alto. Como prevención se estimarán correctamente los costes y se buscarán inversores o apoyo institucional. En caso de darse el problema durante el desarrollo o fase de pruebas, habrá que redefinir alcance o funcionalidades para tratar de ajustarse a las posibilidades.
4. **Dependencia excesiva de herramientas externas:** El sistema podría ser muy dependiente de APIs o servicios externos lo cual podría suponer un problema en caso de caída masiva de servidores. Riesgo muy alto. Debemos prever este

problema y preparar sistemas de backup y sistemas de respuesta mínimos para poder controlar y dar servicio mínimo a nuestros clientes en caso de una caída masiva. Para mitigar este riesgo, intentamos usar los mínimos servicios externos, el procesamiento en local y servidores propios, pero hoy en día, esto no garantiza que no pueda suceder una caída masiva.

5. **Uso responsable de librerías de código externas:** El sistema podría implementar software propietario de manera inconsciente y esto repercutirá en denuncias o reclamaciones por parte de sus autores. Riesgo medio. Se debe conocer la licencia de todas las librerías de apoyo utilizadas para crear el software de ISA-Home para evitar problemas. En caso de que suceda, se debe colaborar y adaptar el código según los requerimientos de los denunciantes, para no llegar a problemas mayores que supongan costes económicos.

Riesgos de persona:

1. **Falta de capacitación técnica:** Los desarrolladores podrían no dominar las tecnologías clave. ISA-Home es un producto innovador en el campo de la robótica e IA por lo que los desarrolladores deberán ser competentes en estos ámbitos. Riesgo alto. Se realizará un seguimiento del equipo y los responsables se asegurarán de que el equipo está preparado para la tarea que deben desarrollar. Si en fase de desarrollo surgen estos problemas, habrá que plantear buscar nuevas personas para el equipo.
2. **Baja motivación o carga excesiva de trabajo:** Los desarrolladores cansados y desmotivados podrían afectar a la productividad y calidad del productos. Riesgo medio. Se realizará un reparto de tareas equilibrado, feedback positivo y descansos planificados. Se utilizará una metodología ágil como SCRUM para facilitar el proceso. Se debe considerar ajustar plazos o ofrecer apoyo en caso de que aun así se vea que el trabajo no está funcionando.

Líneas Rojas de ISA-Home

Como complemento a la gestión de riesgos, se han definido las líneas rojas éticas, técnicas y legales que no pueden ser vulneradas bajo ninguna circunstancia durante el desarrollo o uso de ISA-Home.

1. **Nunca permitir interacción directa con menores:** ISA-Home debe exigir autorización de los tutores antes de poder recoger datos de ningún menor y no permite la interacción de menores con ISA-Home. Los padres se deben comprometer a usar responsablemente ISA-Home. Los menores no podrán usar comandos con ISA-Home por seguridad y para cumplir con los reglamentos legales.
2. **Nunca incorporar funciones de reconocimiento emocional o biométrico sin consentimiento:** ISA-Home es un asistente del hogar, no un asistente emocional. No recopila datos de sentimientos/emociones ya que esto supone un riesgo según el

IA-Act. Se prohíbe incluir módulos de análisis de emociones, en cumplimiento del IA-Act.

3. **Nunca continuar funcionando si se detecta una brecha de seguridad:** Ante una intrusión o manipulación sospechosa el sistema debe detenerse y aislarse de manera automática. Es inaceptable que el sistema siga recopilando datos tras una brecha de seguridad, que podría estar filtrando más datos en tiempo real.
4. **Nunca realizar decisiones médicas o de salud:** Como se mencionó anteriormente, ISA-Home es un asistente del hogar y aunque almacene datos sobre por ejemplo, alergias, bajo ningún concepto realizará sugerencias y/o recomendaciones médicas. ISA-Home estará limitado a usar esta información para asistir al usuario, pero nunca para realizar recomendaciones en el ámbito de la salud.
5. **Nunca operar con componentes dañados o mal calibrados:** ISA-Home deberá detenerse si detecta algún componente dañado y el usuario tendrá que contactar al servicio técnico para solucionarlo. Un brazo robótico o sensor defectuoso puede causar accidentes. Como prevención, ISA-Home realizará chequeos automáticos regularmente.